2025/2026	AP – Projet 3 – Modération – Itération 1
BTS SIO 2SLAM	Auteur : PORTOLLEAU Anaïs & DELAUNAY-GUITTON Benjamin & CHARBONNEAU Tom
	Date de rédaction : 30/03/2026

Projet Modération pour R3st0.fr – Déploiement BDD et exécutable JAR

Table des matières

Projet Modération pour R3st0.fr – Déploiement BDD et exécutable JAR 1

Déploiement de la base de données : 1

Adaptation du projet :..... 1

Note importante (après la finalisation du ticket 4) :..... 2

Connexion à la base de données :..... 2

Importer la base de données : 3

Déploiement exécutable .jar : 4

Hébergement client FTP : 4

Exécution de l'application : 6

Informations à relever : 7

Chiffrement des mots de passe en BDD : 7

Stockage de la clé secrète et la raison de l'utilisation de l'algorithme AES : 7

Fichier restoJdbc.properties :..... 7

Les rôles des utilisateurs dans la BDD :..... 8

Déploiement de la base de données :

Lien GITLAB : Dépôt
Branche GITLAB utilisée pour le déploiement : Branche Deploiement

Adaptation du projet :

J'ai modifié le fichier restoJdbc.properties pour qu'il corresponde à l'utilisateur utilisé pour se connecter à PhpMyAdmin. Le mot de passe de l'utilisateur est hashé.

```
#####################################
# Paramètres de connexion JDBC
# Utilisation : décommenter les paramètres spécifiques au SGBD visé
# Les paramètres suivants doivent être renseignés : url, utilBD, mdpBD
#####################################

# MYSQL / MariaDB  local : mysql-connector-java-8.0.18.jar
url=jdbc:mysql://10.15.253.248:3306/2slamprj3eql_resto2
utilBD=2slamprj3eql
mdpBD=13x89nIC8/UHx2a872NS2A==
```

Note importante (après la finalisation du ticket 4) :

Après avoir déployer l'application, nous nous sommes rendu compte que si le JAR n'était pas dans le même répertoire que l'exécutable, l'application ne fonctionnerait pas correctement. De ce fait, nous avons pris la décision de remodifier le code de la classe *ConnexionBDD.java*, en ajoutant un nouvel attribut statique : SECRET_KEY qui contient la clé secrète de l'application anciennement située dans le *.env*. Nous avons conscience que stocker la clé de l'application de cette manière n'est pas très sécurisée. Toutefois cela reste plus sécurisé que de télécharger le *.env* en plus de l'exécutable.

```java
18  public class ConnexionBDD {
19
20      /**
21       * Clé secrète de l'application. Elle est délibéremment stockée dans le
22       * fichier connexion puisque si elle reste dans le fichier ".env", alors il
23       * faudra aussi télécharger ce fichier pour exécuter le ".JAR". Il est donc
24       * plus sécurisé de la stocker ici, même si ce n'est pas la meilleure
25       * solution.
26       */
27      private static final String SECRET_KEY = "cleSuuuuperSecreteResto2ProjetAP";
```

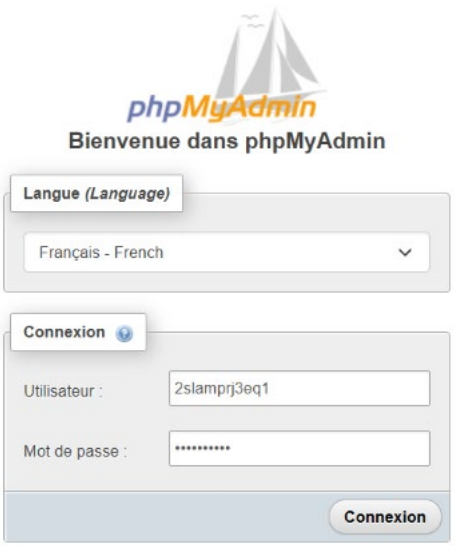
Nous avons également pris le soin de supprimer lignes faisant référence aux objets Dotenv. Désormais, le code utilise la constante SECRET_KEY au lieu de l'ancien objet Dotenv.

```java
78          if (SECRET_KEY == null) {
79              throw new SQLException("Clé de chiffrement absente (constante SECRET_KEY)");
80          }
81
82          // Déchiffrement du mot de passe
83          String password = decrypt(encryptedPassword, SECRET_KEY);
```

Connexion à la base de données :

Je suis d'abord allée sur PHPMyAdmin à cette adresse pour déployer sur le serveur : https://10.15.253.248/phpmyadmin/index.php?route=/

Puis je me suis connecté avec les identifiants de l'équipe pour déployer la base de données avec :
Identifiant : 2slamprj3eq1
Mot de passe (en clair) : Rz45=7?#N4

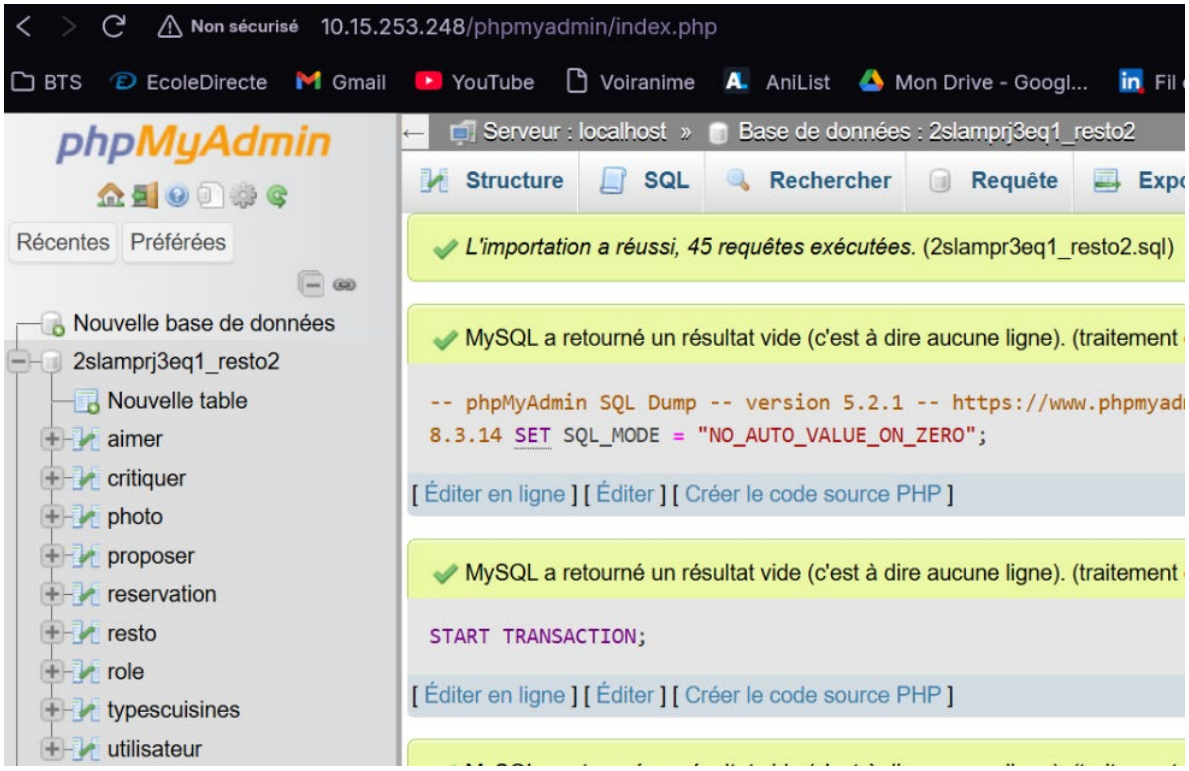


Puis on fait Connexion et on arrive sur l'interface PHPMyAdmin.

Importer la base de données :

Puis on va dans l'onglet Importer puis on choisit le script pour le déploiement comme on peut voir:

Puis j'ai fait importer la base, et on peut voir ci-dessous que les tables se sont bien importées et le script d'exécution a bien fonctionné :



Déploiement exécutable .jar :

Hébergement client FTP :

Les identifiants sont identiques à ceux utiliser pour se connecter à PhpMyAdmin.

Afin de rendre disponible l'application, je l'ai déployé sur le serveur de la Joliverie.

Pour commencer, j'ai utilisé Filezilla comme client ftp afin de transférer mon .jar et les 2 lanceurs (un pour Windows et un pour Linux en fonction de la machine utilisée).

Je commence par me connecter au serveur :

Ensuite j'ai créé un fichier "Java" dans notre répertoire :

Nom de fic...	Taill...	Type...	Derniè...	Droit...	Propr...
..					
.face.icon		Doss...	12/07/...	adfr...	2sla...
Java		Doss...	24/03/...	flcd...	2sla...
public		Doss...	02/03/...	flcd...	2sla...
.bash_lo...	220	Fichi...	23/04/...	adfr...	2sla...
.bashrc	3 526	Fichi...	23/04/...	adfr...	2sla...
.face	5 290	Fichi...	12/07/...	adfr...	2sla...
.profile	807	Fichi...	23/04/...	adfr...	2sla...

Dans celui-ci j'ai mis les différents fichiers nécessaires pour faire fonctionner l'application (.jar et les 2 lanceurs) dans le répertoire Java.

Nom de fichier	Taille ...	Type d...	Dernière modification
..			
lanceur.bat	143	Fichier ...	24/03/2026 10:33:36
lanceur.sh	141	sh_aut...	24/03/2026 10:33:36
P3_G1_Projet_Moderation-1.0-SNAPSHOT-jar-with-d...	4 343 ...	Execut...	29/03/2026 19:05:48

Pour télécharger les différents fichiers, on peut les récupérer directement via un navigateur web à ces différentes adresses :

Pour l'exécutable :
https://www3.jolsio.net/2slamprj3eq1/Java/P3_G1_Projet_Moderation-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Pour éviter d'écrire la commande qui sert à exécuter l'application depuis dans un terminal, il est possible de télécharger les deux lanceurs suivants (choisir selon son système d'exploitation).

Les lanceurs :
https://www3.jolsio.net/2slamprj3eq1/Java/lanceur.sh (Lanceur Linux)
https://www3.jolsio.net/2slamprj3eq1/Java/lanceur.bat (Lanceur Windows)

Programmes dans les lanceurs :

lanceur.sh

C: > Users > benja > Downloads > SAVE_FILEZILLA_TOM > lanceur.sh

```
#!/bin/bash
echo "Lancement de l'application de moderation P3_G1..."
java -jar P3_G1_Projet_Moderation-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

lanceur.bat

Fichier Modifier Affichage

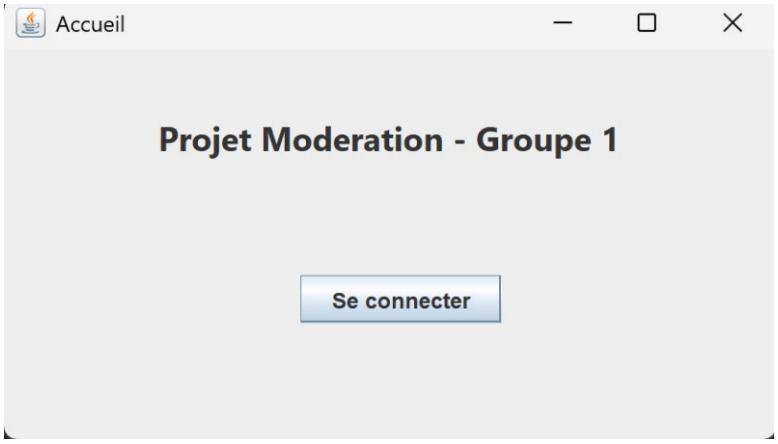
```
@echo off
echo Lancement de l'application de moderation P3_G1...
java -jar P3_G1_Projet_Moderation-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
pause
```

Si vous ne souhaitez pas utiliser les lanceurs, il suffit de recopier la commande suivante :
java -jar P3_G1_Projet_Moderation-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Exécution de l'application :

Avant de commencer le test de l'exécutable, assurez-vous d'être sur la connexion (SIO-LIC). Etant sur Windows je vais utiliser le lanceur.bat qui doit se situer dans le même répertoire que celui de l'exécutable :

L'application se lance correctement :



Informations à relever :

Chiffrement des mots de passe en BDD :

Pour le stockage des mots de passe en base de données, nous utilisons bcrypt, comme sur le projet *R3st0.fr*.

Ce choix s'explique par plusieurs raisons :

- Contrairement à des algorithmes comme SHA-256, bcrypt est spécialement conçu pour le stockage de mots de passe.
- Il intègre automatiquement un sel (salt), ce qui protège contre les attaques par tables arc-en-ciel.
- Il est volontairement lent, ce qui ralentit fortement les attaques par force brute.

Ainsi, même en cas de fuite de la base de données, les mots de passe restent difficiles à compromettre.

Stockage de la clé secrète et la raison de l'utilisation de l'algorithme AES :

La clé secrète utilisée pour le chiffrement est actuellement stockée dans une classe utilitaire de l'application.

Ce choix n'est pas recommandé en production, car une clé présente dans le code peut être récupérée par rétro-ingénierie. Cependant, il a été retenu ici pour simplifier le déploiement de l'application (absence de fichier .env ou de variable d'environnement externe).

L'algorithme AES (Advanced Encryption Standard) est utilisé pour chiffrer des données sensibles, notamment le mot de passe de connexion à la base de données.

Contrairement à Bcrypt :

- AES est un algorithme de chiffrement réversible
- Il permet de retrouver la valeur d'origine grâce à une clé secrète

Dans notre cas, cela permet de stocker un mot de passe chiffré dans un fichier de configuration, puis de le déchiffrer au moment de la connexion.

Fichier restoJdbc.properties :

Ce fichier contient les informations nécessaires à la connexion à la base de données :

- l'URL de la base
- le nom d'utilisateur
- le mot de passe chiffré (via AES)

Le mot de passe n'est donc pas stocké en clair, mais sous forme chiffrée.

À noter :
L'utilisateur de la base de données possède actuellement tous les droits. Cela simplifie le développement, mais n'est pas recommandé en production, où il serait préférable d'appliquer le principe du moindre privilège.

Les rôles des utilisateurs dans la BDD :

Il existe 3 rôles différents :

- L'utilisateur : il n'a aucun droit sur l'application de modération, l'accès lui est refusé.
- Le modérateur : il peut consulter, filtrer le tableau, et masquer des critiques.
- Le responsable : possède les mêmes droits que le modérateur et peut aussi démasquer et filtrer les avis par type de statut (masqué/non masqué).

Pour la répartition des droits des utilisateurs, nous nous sommes basés sur le diagramme UML fournit dans le cahier des charges. L'utilisateur n'en faisait pas partie donc nous avons juste créé ce rôle pour les autres utilisateurs qui utilisent le site web R3st0.fr comme il s'agit de la même base de données entre les projets théoriquement.